



[at]

alexanderthamm

Exkurs Embedding und Vektoren

Based on
<https://www.cs.cmu.edu/~dst/WordEmbeddingDemo/tutorial.html>

Wörter im Vektorraum

Simplex Beispiel

Computer verstehen Wörter und Sätze nicht so wie wir Menschen

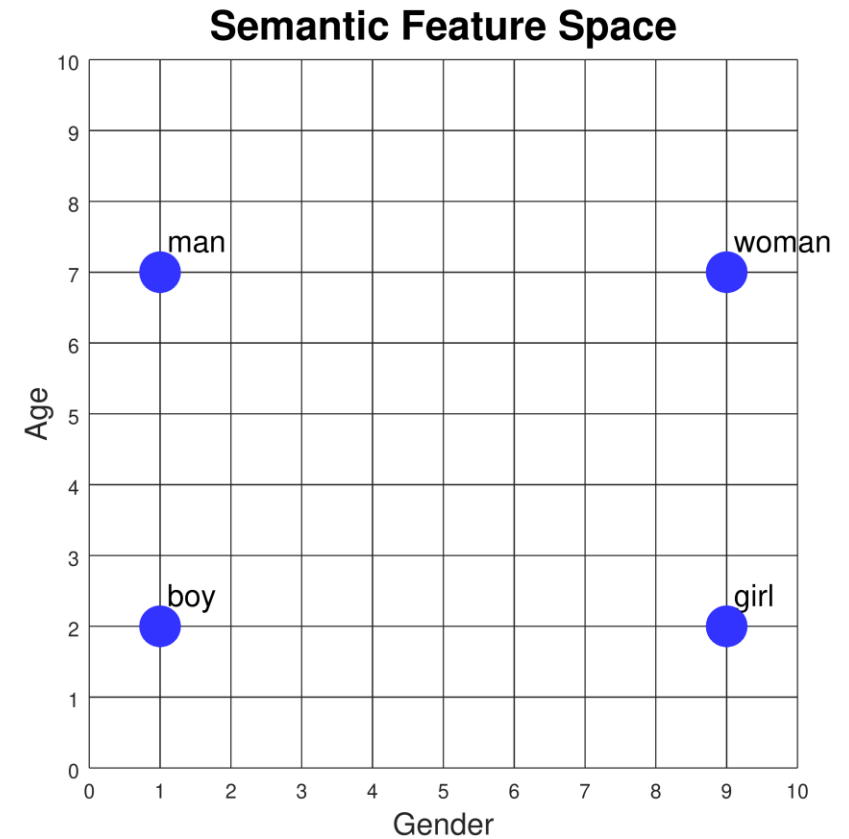


Repräsentieren von Wörtern als Vektoren
(Punkte im Koordinaten Raum)



Wort Koordinaten

	Gender	Age
Man		
Woman		
Boy		
Girl		

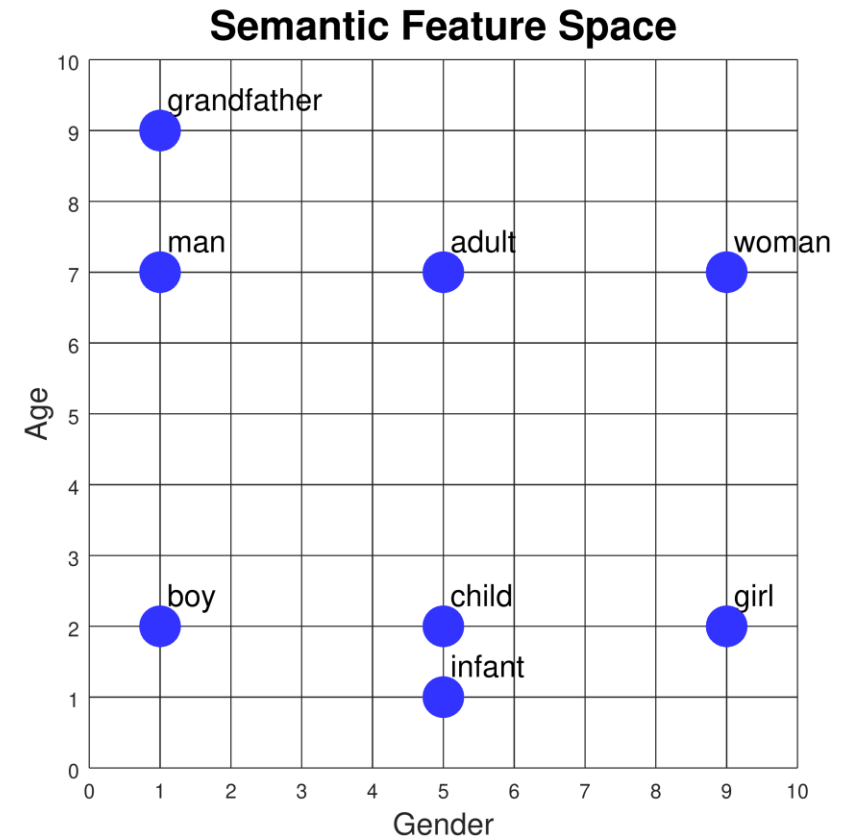


Wörter im Vektorraum

Simplex Beispiel

Wo sind "adult", "child", "infant"? oder "grandfather" in dieser Darstellung?

	Gender	Age
Man	1	7
Woman	9	7
Boy	1	2
Girl	9	2
adult	5	7
Child	5	2
Infant	5	1
Grandfather	1	9



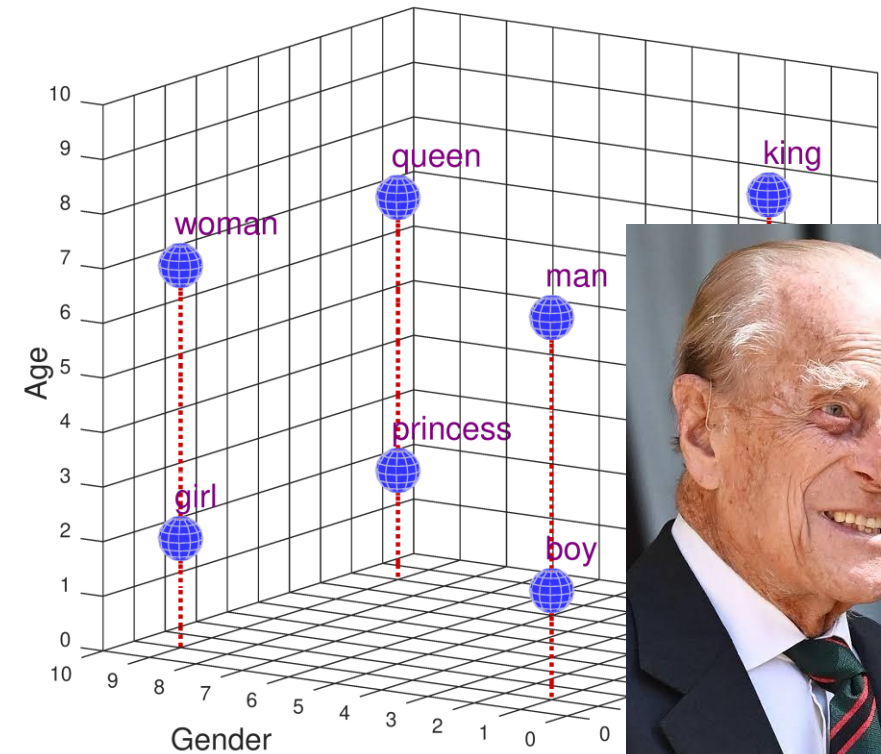
Wörter im Vektorraum

Mehr Dimensionen

Jetzt fügen wir die Dimension Royalty hinzu

	Gender	Age	Royalty
Man	1	7	1
Woman	9	7	1
Boy	1	2	1
Girl	9	2	1
King	1	8	8
Queen	9	7	8
Prince	1	2	8
Princess	9	2	8

3D Semantic Feature Space

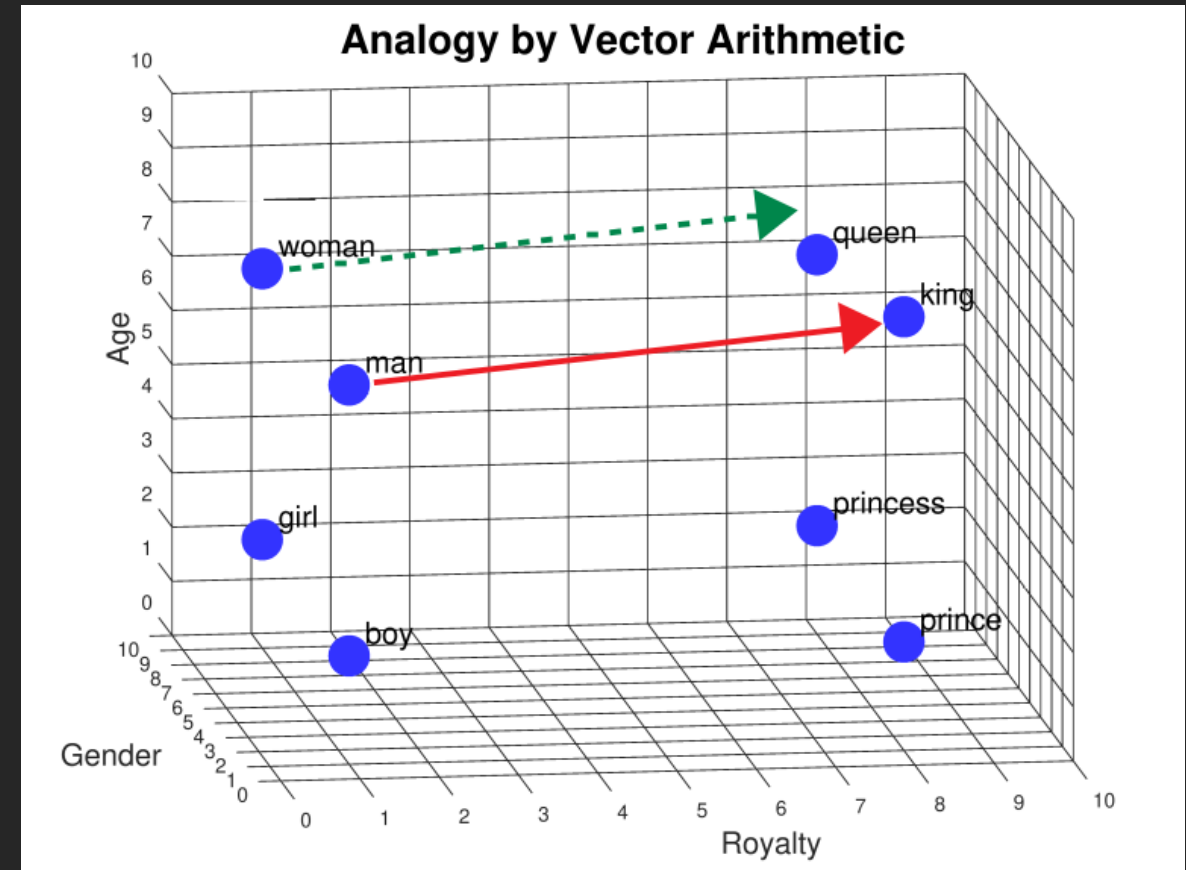


Wörter im Vektorraum

Rechnen im Vektorraum

Wir können im Vektorraum auch rechnen.
Eine Richtung hat eine semantische Bedeutung

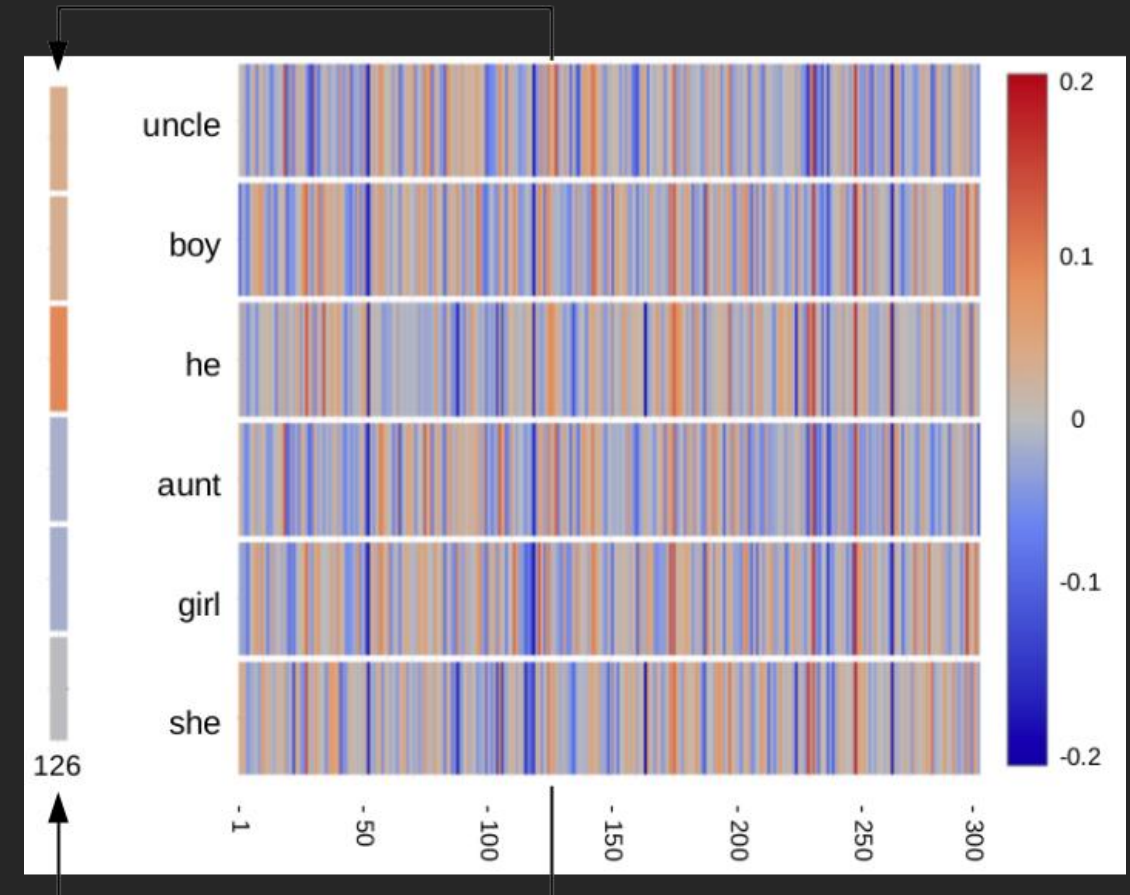
	Gender	Age	Royalty
King	1	8	8
Man	1	7	0
King-man	0	1	8
Woman	9	7	0
King-man+woman	9	8	8
Queen	9	7	8



Wörter im Vektorraum

Skalierung zu 300 bis 3000 Dimensionen

Typische Embedding modelle haben 750 bis 1500 Dimensionen



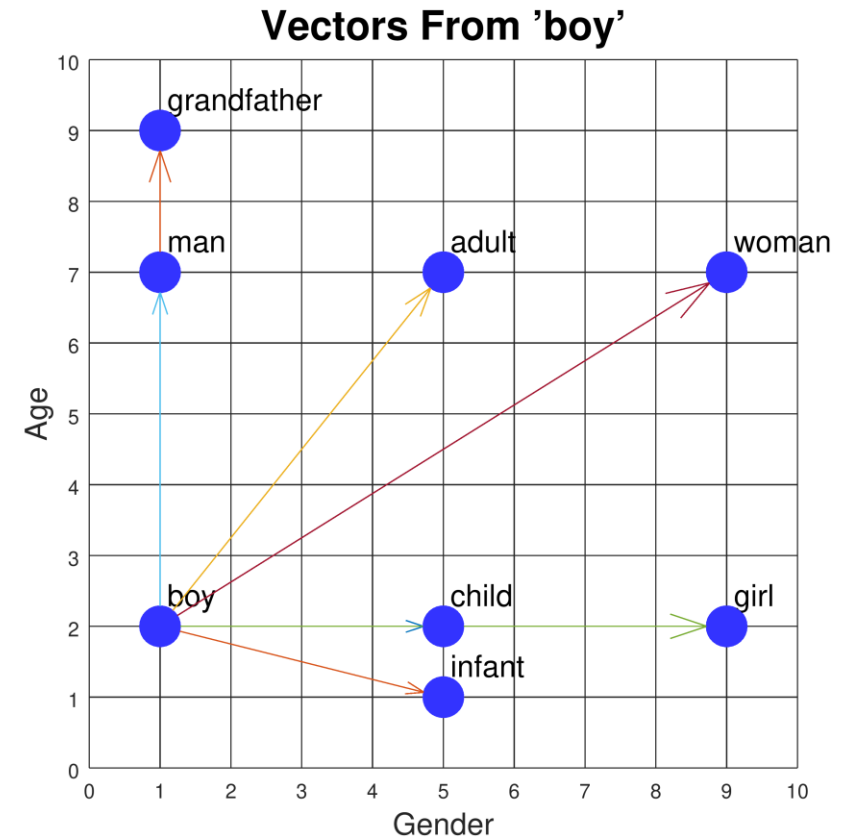
Wörter im Vektorraum

Bestimmung von Distanz zwischen Vektoren

Wir können die Distanz Zwischen Wörtern im Vektorraum bestimmen
Und damit die semantische Ähnlichkeit herausfinden

Distance from "boy"

grandfather	7
man	5
adult	6.4031
woman	9.4340
boy	0
child	4
girl	8
infant	4.1231



Exkurs Ende